

TEORI BILANGAN

SEVI **NURAFNI**

BAHAN KULIAH MATEMATIKA DISKRIT
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

[GITHUB.COM/SEVINURAFNI/FSI315](https://github.com/sevinurafni/fsi315)

BILANGAN BULAT

- Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, -34 , 0
- Berlawanan dengan bilangan bulat Adalah bilangan riil yang mempunyai titik desimal, seperti 8.0, 34.25, 0.02.

SIFAT PEMBAGIAN PADA BILANGAN BULAT

- Misalkan a dan b bilangan bulat, $a \neq 0$.
 a habis membagi b (a divide b) jika terdapat bilangan bulat c sedemikian sehingga $b = ac$.
- Notasi: $a \mid b$ jika $b = ac$, $c \in \mathbb{Z}$ dan $a \neq 0$.
- Contoh 1:
 $4 \mid 12$ karena $12/4 = 3$ (bilangan bulat) atau $12 = 4 \times 3$.
Tetapi $4 \nmid 13$ karena $13/4 = 3.25$ (bukan bilangan bulat).

TEOREMA EUCLIDEAN

- Teorema 1 (Teorema Euclidean).
- Misalkan m dan n bilangan bulat, $n > 0$. Jika m dibagi dengan n maka terdapat bilangan bulat unik q (quotient) dan r (remainder), sedemikian sehingga

$$m = nq + r \tag{1}$$

- dengan $0 \leq r < n$.

- Contoh 2.

(i) $1987/97 = 20$, sisa 47:

$$1987 = 97 \cdot 20 + 47$$

(ii) $-22/3 = -8$, sisa 2:

$$-22 = 3(-8) + 2$$

tetapi $-22 = 3(-7) - 1$ salah

karena $r = -1$ (syarat $0 \leq r < n$)

PEMBAGI BERSAMA TERBESAR (PBB)

- Misalkan a dan b bilangan bulat tidak nol.
- Pembagi bersama terbesar (PBB – greatest common divisor atau gcd) dari a dan b adalah bilangan bulat terbesar d sedemikian hingga $d \mid a$ dan $d \mid b$.
- Dalam hal ini kita nyatakan bahwa $PBB(a, b) = d$.
- Contoh 3.

Faktor pembagi 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45;

Faktor pembagi 36: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36;

Faktor pembagi bersama 45 dan 36: 1, 3, 9

$PBB(45, 36) = 9$.

ALGORITMA EUCLIDEAN

- Tujuan: algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat.
- Penemu: Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku, Element.

- Diberikan dua buah bilangan bulat tak-negatif m dan n ($m \geq n$).
- Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari m dan n .

Algoritma Euclidean

1. Jika $n = 0$ maka
 m adalah $PBB(m, n)$;
 stop.
 tetapi jika $n \neq 0$,
 lanjutkan ke langkah 2.
2. Bagilah m dengan n dan misalkan r adalah sisanya.
3. Ganti nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan nilai r , lalu ulang kembali ke langkah 1.

procedure Euclidean(input m, n : integer, output PBB : integer)

{ Mencari PBB(m, n) dengan syarat n bilangan tak-negatif dan $m \geq n$

Masukan: m dan $n, m \geq n$ dan $m, n \geq 0$

Keluaran: PBB(m, n)

}

Kamus

r : integer

Algoritma:

while $n \neq 0$ do

$r \leftarrow m \bmod n$

$m \leftarrow n$

$n \leftarrow r$

endwhile

{ $n = 0$, maka PBB(m, n) = m }

PBB $\leftarrow m$

Contoh 4. $m = 80, n = 12$ dan dipenuhi syarat

$$80 = 6 \cdot 12 + 8$$

$$12 = 1 \cdot 8 + 4$$

$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka $PBB(80, 12) = 4$.

ARITMETIKA MODULO

- Misalkan a dan m bilangan bulat ($m > 0$). Operasi $a \bmod m$ (dibaca "a modulo m") memberikan sisa jika a dibagi dengan m .
- Notasi: $a \bmod m = r$ sedemikian sehingga

$$a = mq + r, \text{ dengan } 0 \leq r < m.$$

- m disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo m terletak di dalam himpunan $\{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$

- Contoh 5. Beberapa hasil operasi dengan operator modulo:

(i) $23 \bmod 5 = 3$ $(23 = 5 \cdot 4 + 3)$

(ii) $27 \bmod 3 = 0$ $(27 = 3 \cdot 9 + 0)$

(iii) $6 \bmod 8 = 6$ $(6 = 8 \cdot 0 + 6)$

(iv) $0 \bmod 12 = 0$ $(0 = 12 \cdot 0 + 0)$